

辐射计是如何工作的

谭庆仁¹ 周小奋²

(1. 镇江市教育局教研室, 江苏 镇江 212000 2. 镇江市四中学, 江苏 镇江 212000)

1 引言

辐射计又称克鲁克斯辐射计, 是1875年由英国著名物理学家克鲁克斯发明的, 用来检测光和热辐射, 它的构造如图1所示: 在抽成半真空的玻璃容器中有一个位于针尖上的叶轮, 叶轮有4个薄铝片组成, 它们相隔 90° 且与主轴相连. 薄铝片的两侧面分别涂覆氧化镁粉末(白色)及碳黑(黑色), 当有足够强的阳光或强白炽灯光照射到叶片上时, 叶片就开始绕直立轴转动, 辐射越强, 转速越快. 本文就克鲁克斯辐射计叶轮转动的原理进行探讨.



图1

2 辐射计转动原理

2.1 最初的两种观点

观点1: 当阳光照射在辐射计的叶片上时, 叶片开始转动, 就好像有力在推动黑色的一侧. 克鲁克斯认为是光的压力推动黑色的那一面转动, 并撰写了论文提交给麦克斯韦审阅. 麦克斯韦最初认同了这一观点, 因为这一装置可以验证麦克斯韦电磁理论中所预言的光压现象. 但是麦克斯韦随后发现这种解释存在问题: 黑色的那一侧将光线吸收, 白色的那一侧将光线反射, 白色一侧受到的光压力应该是黑色一侧的两倍, 叶轮的旋转方向与光压理论相悖. 驱动叶轮转动的显然不是光的压力.

观点2: 认识到这一点以后, 人们开始寻找其他解释. 一种观点认为: 叶片的黑色一侧吸收的热量比白的一侧多, 黑面附近的稀薄空气受热升温快, 气体压强也增加较快, 所以对黑面产生的压力比白边更大, 最终驱使叶轮转动. 为了避免犯第二次错误, 麦克斯韦仔细分析了这种理论, 他发现, 黑面附近的热空气会受热膨胀并使压强减小, 所以这种作用力会很快消失, 实际上在阳光照射下的辐射计叶轮转速会逐渐增加, 最终将稳定在每分钟上千转. 所

以, 这种解释是错误的.

2.2 实验操作

以下是某厂家制作的克鲁克斯辐射计所附带的说明书内容.

黑面吸收热和光的辐射, 白面反射热和光辐射, 由于叶片对其表面附近的气体分子(玻璃容器中还残存有气体)加热, 使黑色表面附近的气体温度较高, 因此分子运动速度较大. 由于气体分子运动时对黑色叶片表面的作用力比白色一面大, 因此使叶片旋转, 并且旋转方向必定是黑色一面向白色一面转. 因此, 当黑面和白面的方向选定后(出厂时已经确定), 当它受强光照时必定顺时针转动(如图2自上而下俯视), 而绝不可能逆时针转动. 当不再接受辐射热而逐渐冷却时, 叶片则反向旋转.



图2

取用实验室的两个克鲁克斯辐射计进行实验, 在阳光照射时转动方向均与说明书一致, 而用冰水浇淋时, 转动方向与阳光照射时相反.

2.3 分析

2.3.1 从平均自由程角度分析

针对实验操作中的现象, 不妨先算出辐射计内的稀薄空气分子的平均自由程, 再与容器尺度比较. 假设室温为 20°C , 稀薄空气分子有效直径约为 $3.5 \times 10^{-10}\text{m}$, 根据英文版维基百科资料, 辐射计效应在压强为 1Pa 时效果最明显, 在大约 10^{-4}Pa 时消失. 辐射计内部压强为 1Pa 时, 分子平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 293}{1.414 \times 3.14 \times (3.5 \times 10^{-10})^2 \times 1} \\ = 7.434 \times 10^{-3}\text{m}.$$

同理可得 10^{-4}Pa 时, 分子平均自由程为 74.34m .

3.3 指导学生理解实验结论和进行交流评价

小结与交流仍采取“大家谈”的形式, 谈结论, 谈体会, 谈收获. 但谈的形式可以灵活多样, 可以在课上谈, 也可以在课后谈, 或者在班级学习栏中谈, 在班级微博中谈. 考虑到课时的限制, 若是在课堂上谈, 教师可将谈的主题限制在如何表达实验结论方面. 教师要引导学生不仅表述结论而且要明确该结论的前提条件, 以培养学生思考、认识的严谨性、科学性.

以上是笔者在牛顿第二定律实验教学中的一些经验及体会, 有不完善之处望同仁们斧正. 我们认为教学在本质上就是一种探究, 教学中每时每刻面对的情景都具有即时性, 教师应该做好课时教学计划, 但不能机械地演绎课时教学计划. 教师在实施教学时应遵循的原则是: 启迪、点拨和培养. 指导策略是: 创设条件, 使学生充分的观察和思考. 在学生动手实验后要及时进行有效的启迪和指导.

(收稿日期: 2012-12-28)

简单也能蕴育精彩

——用气球探究力的奥秘

杨以明

(浙江宁波高新区外国语学校, 浙江 宁波 315040)

气球是普通的儿童玩具,以气球作为实验载体承载着“力”的教学怎样的重任,蕴育怎样力的精彩呢?

首先,有必要理清“力”要学什么?

2011年版《初中科学课程标准》中对力没有明确的要求,力作为物理科学中最基本的概念之一,我们应该从力的感知、力的本质、力的作用效果、力的单位、力的测量等五个层面理解.考虑一堂课的容量,可以把力的感知、力的概念包括力的作用是相互的、力的作用效果放在一节课中学习.在实践中,多数教师把力的作用效果放在力的概念之中或之后教学.从力的认识发展观来看,对力的概念的科学认识是人们经过长期实践形成的.我国古代的

《墨经》中记载:“力物之所以奋也.”所以,把对力的感知和力的作用效果紧密联系教学更合乎人们的认知.把力的内涵中的难点受力物体施力物体的关系,力的作用是相互的剥离出来独立成体,这样本节课着力从“力之效”,“力之本”和“力之迷”³三个面层层推进,步步深入效果更佳.

选择怎样的实验手段辅助力的学习?

气球是很好的实验材料,细细思量,气球耳熟能详、容易取材,操控性好,几乎可以演示本节所有力学现象.

1 用气球实验展示力之效

具体实验和实验引发的思考如下:

实验室中的辐射计直径约有0.07 m,所以在压强较大时分子平均自由程小于容器的尺度,在压强较小时分子平均自由程远大于容器的尺度.

(1) 压强较大时:分子间的碰撞频繁.叶片周围分子做无规则运动时与温度较高的涂黑面碰撞反射回来的速度,大于从温度较低的光亮面的反射速度.这会使叶片的两面间产生压力差,涂黑面受到的推力大于光亮面受到的推力.由于在阳光照射下的两个面始终存在温度差,因此这种力始终存在并推动叶片持续转动.在冷水浇淋时,涂黑面的温度低于光亮面的温度,产生的压力差使其反向旋转.(注:这种解释即为说明书内容)

(2) 压强较小时:分子平均自由程远大于容器的尺度,分子在辐射计内部不发生碰撞,气体分子间的摩擦消失.此时会产生热流逸现象(类似液态氮的超流现象,即温度降到2.17 K时,存放在容器中的液态氮分子会将“毛细作用”发挥到极大,克服液态氮自身重力翻越容器,攀升至温度更高的地方).在阳光照射下涂黑面一侧的温度高于光亮面一侧,所以光亮面一侧的气体分子会顺着叶片流至涂黑面一侧,涂黑面受到的压力大于光亮面,产生的压力差驱使叶片转动.当用冷水浇淋时,涂黑面向外辐射热量的本领强于光亮面,温度更低,所以叶片反向转动.

2.3.2 从稀薄气体流动角度分析及计算机模拟结果

麦克斯韦和一位杰出的流体力学家奥斯本雷诺几乎同时断定,辐射计转动是由于器皿内高度稀薄的残留气体的温度梯度所造成的力的作用.麦克斯韦在1879年的一部里程碑式的著作《论温度不平衡引起的稀薄气体的压力》中,公布了自己的分析.他在卡文迪什实验室亲自用辐射计做了实验.在这项研究推动下物理学出现了一个崭新的分支——“稀薄气体动力学”,如果没有它我们今天就无法认识上层大气和外层空间.

热辐射计内转子的叶片很薄.在阳光照射下两表面的温度不同,在其叶片边缘会存在很大的温度差.会导致气体沿平行于表面的方向上具有温度梯度,产生了平行于表面方向的分子运动速度分量,分子的速度矢量形成了循环流.图3所示为克鲁克斯辐射计内稀薄气体流动的蒙特卡罗模拟仿真流速矢量图(H表示涂黑面).

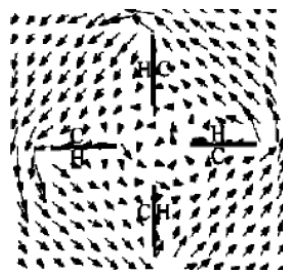


图3

可以看出,气体从光亮面流向涂黑面一侧,产生的压力将叶片推动并远离温暖气体向着温度较低的那一侧运动.

2.4 结论

(1) 对于辐射计转动的原因最初被错误的归因为光压效应.其实在辐射计内部光压与辐射计效应同时存在.辐射计效应在 10^{-4} Pa时消失,而光压的大小仅有 10^{-7} Pa左右.所以辐射计效应不可能是光压造成的.

(2) 产生辐射计效应的主要原因有2个.

① 由于温度不均匀导致的稀薄气体的对流作用.

② 光照面与背光面的温度差引起的稀薄气体分子的热运动压力差.

参考文献:

- 吕章德,王绍民.热辐射计内稀薄气体流动的蒙特卡罗模拟.空气动力学学报,2004(4).
- 胡滨,陈杰,潘玮,薛海.真仿“光压风车”之辨析.物理通报,2011(8).
- Philip Gibbs. “How does a light-mill work?”. <http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/LightMill/light-mill.html>,1996-7.

(收稿日期:2012-11-13)